

O campo magnético

No século VI a.C., numa cidade grega chamada Magnésia (que hoje pertence à Turquia), foram encontradas pedras — cujo aspecto se pode observar na figura 1 — com a propriedade de atrair objetos de ferro. Essas pedras são feitas de uma substância chamada **magnetita**, que é um óxido de ferro (Fe_3O_4). Na época de seu descobrimento, essas pedras foram chamadas **magnetos** e, mais tarde, **ímãs**.

A explicação para o fato de os ímãs não atraírem outros materiais, como, por exemplo, a madeira, será dada no capítulo 18. Por enquanto vamos apresentar algumas propriedades dos ímãs sem nos preocuparmos com o que acontece dentro deles.



Figura 1. Pedra de magnetita atraindo um clipe, um grampo e um prego.

SCIENTIFICAVISUALS UNLIMITED, INC/GLOW IMAGES

1. Algumas propriedades dos ímãs
2. O campo magnético de um ímã
3. O campo magnético da Terra

1. Algumas propriedades dos ímãs

Um fato observado com os ímãs é que eles podem transmitir a corpos de ferro que não são ímãs a capacidade de atrair objetos de ferro. Por exemplo, na figura 2a vemos um ímã que atrai um prego, o qual, por sua vez, atrai um alfinete. Porém, quando o prego é afastado do ímã (fig. 2b), não tem mais a capacidade de atrair o alfinete.



CRISTINA XAVIER



EDUARDO SANTALUSTRÁ

(a) Pregos atraídos por ímã atraem alfinete.

(b) Pregos afastados do ímã não atraem alfinete.

Figura 2.

Outro fato observado é que a capacidade de atração do ímã parece estar concentrada em dois pontos. Por exemplo, se aproximarmos um ímã em forma de barra de um pouco de limalha de ferro (pequenos fragmentos de ferro), perceberemos que esta se concentra próximo das extremidades do ímã (fig. 3).



CLIVE STREET/DORLING KINDERSLEY/GETTY IMAGES

(a) Fragmentos de ferro atraídos por ímã.

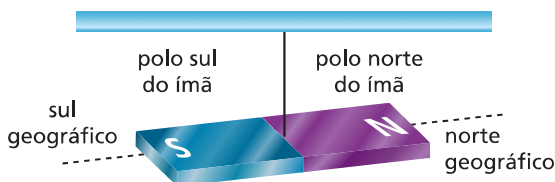
Figura 3.



SCIENCEPHOTOS/ALAMY/OTHER IMAGES

(b) Fragmentos de ferro concentrados nas extremidades do ímã.

Esses pontos onde se concentra a limalha formam os chamados **polos** devido a outro fato observado: quando se suspende um ímã em forma de barra pelo seu centro (fig. 4a), de modo que possa mover-se livremente, ele se orienta aproximadamente na direção norte-sul, isto é, uma das extremidades volta-se, aproximadamente, para o polo norte geográfico, enquanto a outra extremidade volta-se, aproximadamente, para o polo sul geográfico. Assim, a extremidade que se volta para o polo norte geográfico foi chamada **polo norte do ímã**, e a extremidade que se volta para o polo sul geográfico foi chamada **polo sul do ímã**. Esse fato possibilitou a construção da bússola (fig. 4b), que é um instrumento constituído por um pequeno ímã em forma de losango muito fino, o qual pode girar com atrito desprezível em torno de um eixo.



(a) Ímã em forma de barra suspenso pelo seu centro.

Figura 4.



THINKSTOCK/GETTY IMAGES

(b) Bússola.

Nos exemplos anteriores apresentamos apenas ímãs em forma de barra, mas eles podem ter outros formatos (afinal, a pedra de magnetita tinha um formato arbitrário). Como exemplo, temos os casos da figura 5.

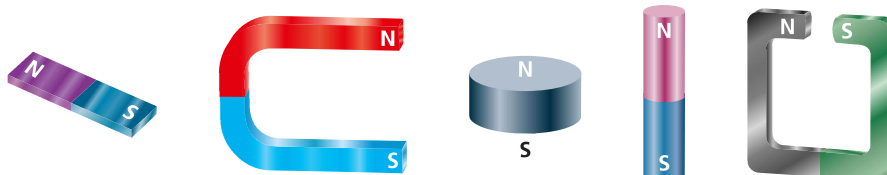
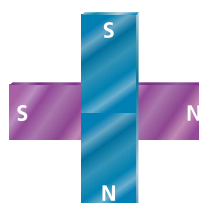


Figura 5. Alguns tipos de ímã.

De modo geral, os ímãs têm dois polos. Porém, podemos construir ímãs com mais polos. Por exemplo, podemos soldar dois ímãs em forma de barra (fig. 6) obtendo um ímã com quatro polos: dois polos norte e dois polos sul.



ILUSTRAÇÕES: ZAPT

Figura 6.

Forças entre ímãs

Após a identificação dos polos, percebeu-se que existem forças entre os ímãs (fig. 7), tais que:

- polos de mesmo nome se repelem;
- polos de nomes diferentes se atraem.

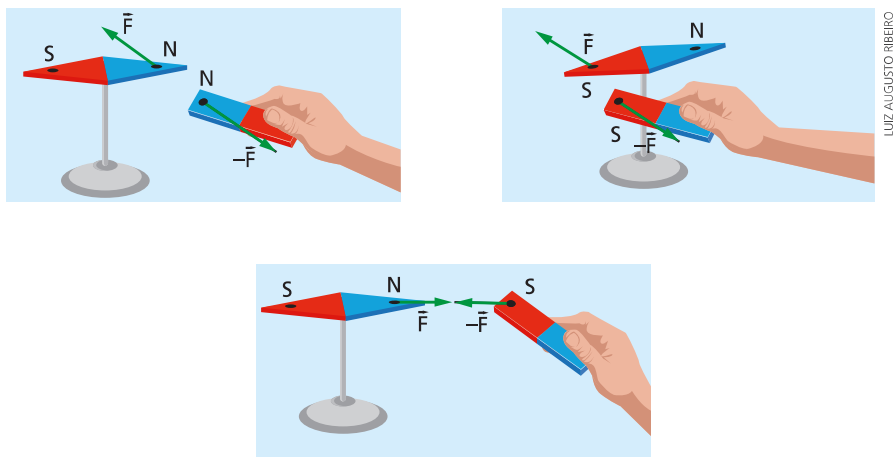


Figura 7.

Ao fazermos esse tipo de experimento, percebemos que os polos não estão exatamente nos extremos do ímã, mas sim próximos deles. Notamos também que essa força diminui com o aumento da distância: quanto maior a distância, menor a intensidade da força.

Inseparabilidade dos polos

Ao observar que os ímãs têm dois polos, os pesquisadores tiveram a ideia de quebrar o ímã para separar os polos. Porém, tiveram uma surpresa: os dois pedaços (figs. 8a e 8b) eram ímãs com dois polos cada um. Quebrando em mais pedaços, o resultado era o mesmo: cada um deles era um ímã com dois polos. Assim, tudo se passa como se o ímã fosse formado por minúsculos ímãs (fig. 8c), de modo que polos diferentes se tocam e se neutralizam em seu interior, mas não nos extremos.

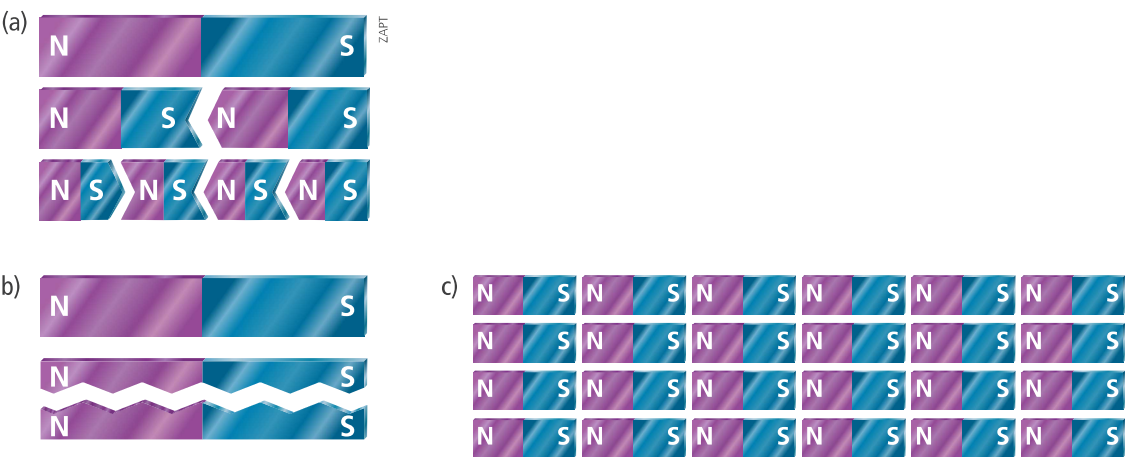


Figura 8.

2. O campo magnético de um ímã

No capítulo 10 interpretamos a interação entre duas cargas elétricas como algo direto, isto é, cada carga aplica uma força sobre a outra (fig. 9a), e essas forças são exercidas **a distância**. No capítulo 11 alteramos um pouco a interpretação, introduzindo o conceito de **campo elétrico**. Afirmamos que cada carga cria em torno de si um campo elétrico (fig. 9b) e que esse campo atua na outra carga, produzindo a força.

Com os ímãs procedemos de modo semelhante. Dizemos que cada ímã cria em torno de si um **campo magnético** e que esse campo vai atuar em outro ímã (ou um corpo de ferro qualquer) produzindo a força. Surge então um problema: como definir esse campo? Como o campo é uma grandeza vetorial, devemos apresentar as maneiras de determinar o **módulo**, a **direção** e o **sentido** do campo. Para o caso do campo elétrico conseguimos definir simultaneamente essas três características pela equação:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

Porém, no caso do campo magnético, a situação é mais complexa. Neste capítulo vamos apresentar um procedimento para determinar a direção e o sentido desse campo e, no próximo capítulo, veremos como determinar o módulo.

Direção e sentido do campo magnético

O campo magnético é representado por $\vec{B}$, e para determinarmos sua direção em um ponto colocamos nesse ponto uma pequena bússola. A direção de $\vec{B}$ é, por definição, a direção em que a agulha fica em equilíbrio.

Na figura 10a apresentamos o resultado obtido ao colocarmos uma pequena bússola em diversos pontos ao redor de um ímã em forma de barra.

O polo norte da agulha é atraído pelo polo sul do ímã. Definimos, então:

O sentido de $\vec{B}$ é o de afastamento do polo norte do ímã e de aproximação do polo sul.

O campo magnético também pode ser representado por **linhas de campo**, como fizemos para o campo elétrico. Na figura 10b apresentamos as linhas de campo correspondentes à situação da figura 10a. Elas são desenhadas de modo que, em cada ponto, $\vec{B}$ é tangente à linha. Embora não tenhamos ainda apresentado a maneira de calcular o módulo de $\vec{B}$, vamos antecipar uma propriedade semelhante à que vale para o campo elétrico:

Nas regiões em que as linhas estão mais próximas, o campo é mais intenso que nas regiões em que elas estão mais afastadas.

Assim, no caso da figura 10b, o campo no ponto X é mais intenso que no ponto Y.

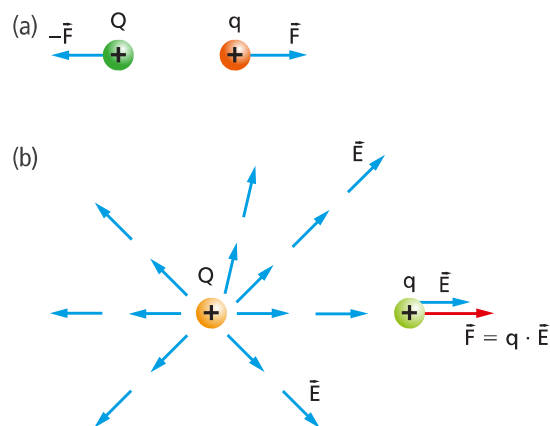
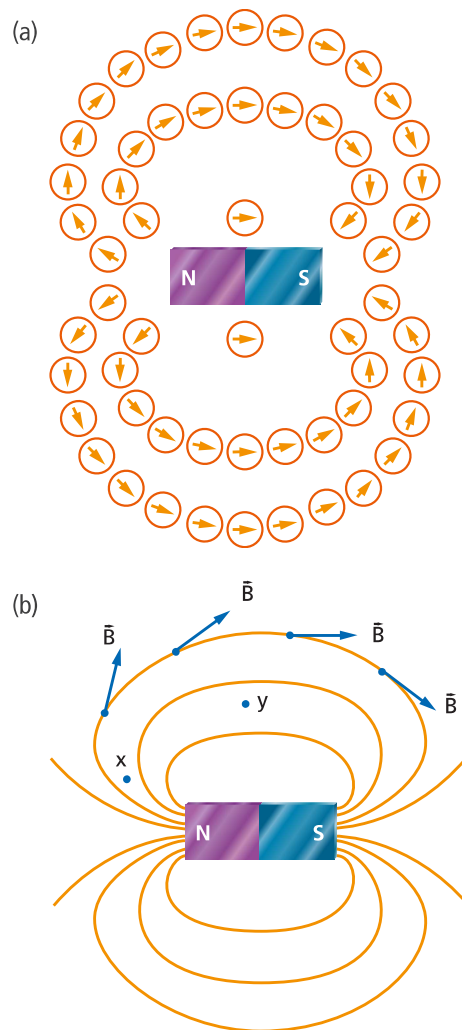


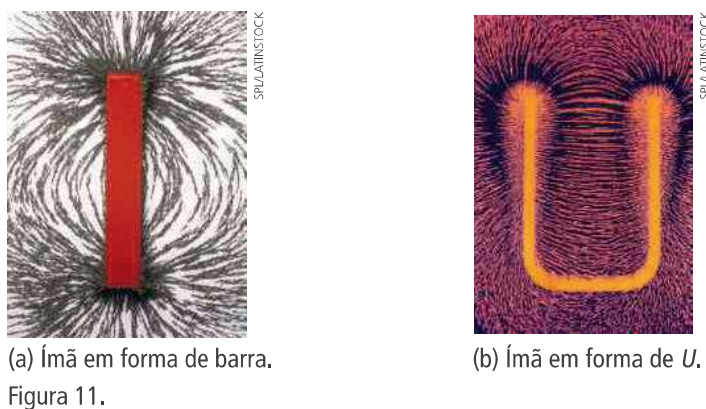
Figura 9.



ILUSTRAÇÕES: ZAPIT

Figura 10. Campo magnético em torno de um ímã em forma de barra.

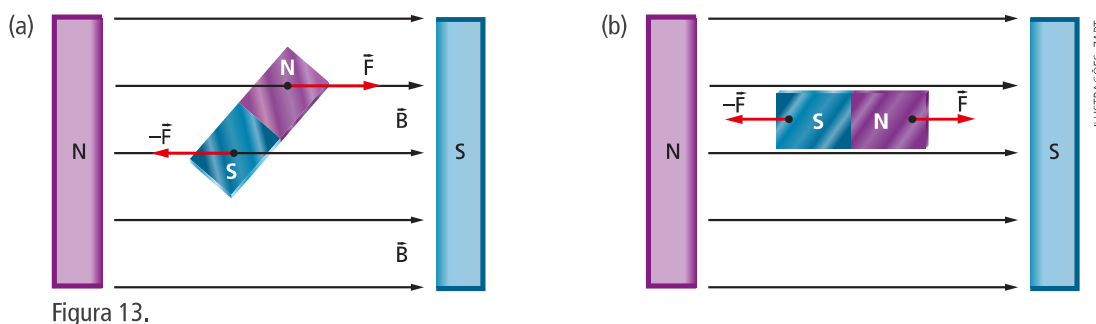
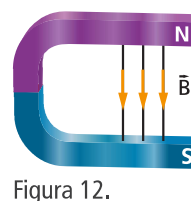
Uma maneira de verificar como são as linhas de campo em torno de um ímã é espalhar, em sua volta, limalha de ferro. Os pequenos fragmentos de ferro se orientam como se fossem pequenas bússolas. Na figura a seguir apresentamos os resultados obtidos para um ímã em forma de barra (fig. 11a) e outro em forma de U (fig. 11b).



Na figura 11b percebemos que há uma região entre os braços do U em que as linhas de campo são aproximadamente paralelas. Isso significa que, em todos os pontos dessa região, $\vec{B}$ tem aproximadamente a mesma direção e o mesmo sentido (fig. 12).

Quando as linhas são exatamente paralelas, dizemos que o campo é **uniforme** e, nesse caso, pode-se demonstrar que, em todos os pontos dessa região, $\vec{B}$ também tem o mesmo módulo.

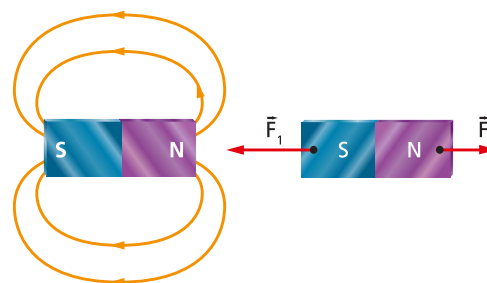
Quando colocamos um ímã em forma de barra numa região em que há um campo magnético uniforme (fig. 13a), o ímã fica sujeito a um par de forças de mesma intensidade ($\vec{F}$ e $-\vec{F}$), as quais tendem a levá-lo à posição de equilíbrio estável da figura 13b. A resultante das forças $\vec{F}$ e $-\vec{F}$ é nula. Isso significa que o ímã não será acelerado para nenhum dos “lados”, podendo apenas girar.



Mas, se o ímã em forma de barra for submetido a um campo não uniforme (fig. 14), as forças em cada polo serão diferentes e haverá uma resultante não nula.

Ímã atraindo corpo de ferro

No capítulo 18 analisaremos o que ocorre no interior de um ímã. Porém, adiantaremos que, em todo pedaço de ferro comum que não seja ímã (fig. 15a), existem ímãs microscópicos, orientados ao acaso, em todas as direções, de modo que, macroscopicamente, seu efeito é nulo. Mas, quando um pedaço de ferro é submetido a um campo magnético (fig. 15b), este provoca o alinhamento dos ímãs microscópicos, de modo que o corpo de ferro se torna um ímã, de polaridade oposta à do ímã produtor do campo, ocasionando a atração.



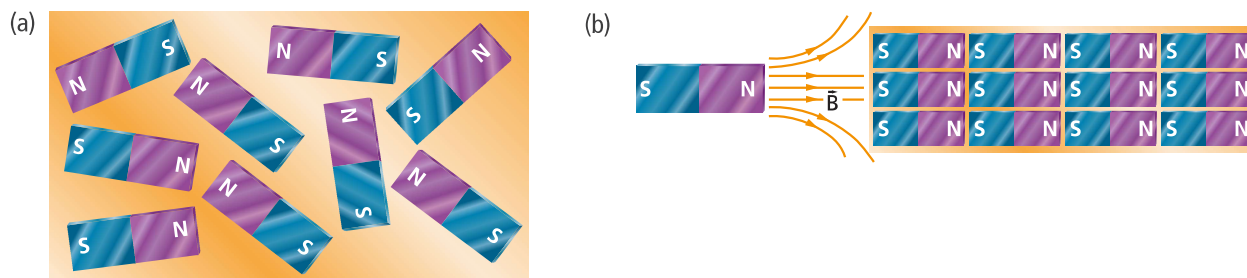


Figura 15.

Em geral, quando afastamos o ímã do pedaço de ferro comum, este perde sua magnetização. Porém, quando o campo do ímã é muito intenso, após o afastamento o pedaço de ferro pode manter uma magnetização (mais fraca do que quando estava perto do ímã).

Duplicidade de nomes

Quando se faz o estudo do magnetismo no interior dos materiais, além do campo $\vec{B}$, define-se outro campo, simbolizado por $\vec{H}$. Porém, não consideramos esse campo, pois seu estudo só é feito em cursos de nível universitário. No entanto, precisamos fornecer algumas informações básicas a esse respeito para que você entenda uma duplicidade de nomes para o campo $\vec{B}$.

Quando foi introduzido o conceito de campo, no século XIX, o campo $\vec{H}$ foi considerado mais importante que o $\vec{B}$, e assim $\vec{H}$ foi chamado de **campo magnético**. O campo $\vec{B}$ foi denominado **indução magnética**, e suas linhas de campo foram chamadas **linhas de indução**.

Com o desenvolvimento da teoria do magnetismo, a situação mudou, de modo que hoje as principais equações usam o campo $\vec{B}$ e não o $\vec{H}$. Por isso, atualmente a maioria dos físicos chama $\vec{B}$ de **campo magnético**, e o campo $\vec{H}$ é chamado **campo magnético auxiliar** ou **intensidade magnética**. Porém, por razões históricas, alguns físicos continuam chamando o campo $\vec{B}$ de **indução magnética**; assim, nas questões de vestibulares, você encontrará os dois nomes.

Os que chamam $\vec{B}$ de **indução magnética** chamam as linhas de campo de $\vec{B}$ de **linhas de indução**.

3. O campo magnético da Terra

No início deste capítulo afirmamos que um ímã em forma de barra orienta-se, aproximadamente, na direção norte-sul, quando suspenso e com liberdade para girar. Isso mostra que existe um campo magnético produzido pela Terra, e as medidas desse campo nos mostram que as linhas de campo têm o aspecto apresentado na figura 16a.

Observando essa figura, percebemos que tudo se passa como se no interior da Terra houvesse um gigantesco ímã em forma de barra (fig. 16b), com uma pequena inclinação em relação ao eixo de rotação da Terra. Como o polo norte de uma bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico, isso significa que temos um **polo sul magnético** próximo ao **polo norte geográfico** e um **polo norte magnético** próximo ao **polo sul geográfico**.

Os polos magnéticos da Terra estão cerca de 1 600 km abaixo da superfície. O polo sul magnético está atualmente sob uma região do Canadá, a 78° de latitude norte e 104° de longitude oeste. O polo norte magnético está sob a Antártida, a 65° de latitude sul e 139° de longitude leste.

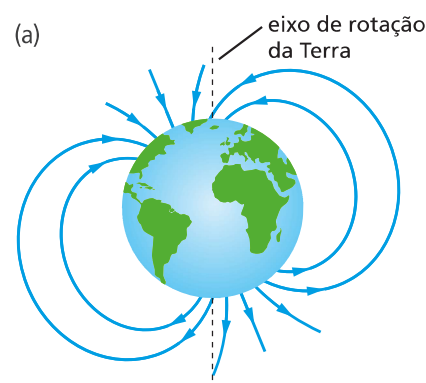


Figura 16.

ILUSTRAÇÕES: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO

O campo magnético da Terra é semelhante ao que seria criado por um grande ímã em forma de barra, mas na realidade não há essa barra no interior da Terra, pois lá as temperaturas são muito altas. Ainda não temos uma explicação para esse campo, mas acredita-se que ele é produzido por movimentos de cargas elétricas no interior da Terra, pois, como veremos no capítulo 18, cargas elétricas em movimento também produzem campo magnético.

Hoje existem processos que permitem determinar há quanto tempo, aproximadamente, uma rocha foi formada. O estudo das rochas, dentro das quais há materiais magnetizáveis, mostra que os polos magnéticos da Terra se movem ao longo do tempo, a uma taxa média de 0,2° por ano em torno do correspondente polo geográfico.

Observou-se também que há reversão dos polos, isto é, o polo norte magnético se transforma em polo sul magnético, e o polo sul magnético se transforma em polo norte magnético. Estima-se que nos últimos 76 milhões de anos tenha havido 170 reversões. O intervalo de tempo em que uma determinada polaridade fica inalterada não é constante, variando de 10^5 a 10^7 anos. O processo de reversão não é brusco, durando de 10^3 a 10^4 anos. Quando a reversão se inicia, a intensidade do campo magnético começa a diminuir até quase anular-se para, então, começar a aumentar novamente, com a polaridade invertida.

A última reversão ocorreu há 780 anos e, como nos últimos 100 anos a intensidade do campo magnético terrestre diminuiu cerca de 10%, os geólogos acham que há uma reversão a caminho.

Inclinação e declinação magnética

Observando a figura 16 percebemos que o campo magnético terrestre, em geral, não é paralelo à superfície da Terra. No hemisfério norte, ele tem a direção indicada na figura 17a, e, no hemisfério sul, a direção indicada na figura 17b. O ângulo θ entre o campo e a horizontal é chamado **inclinação magnética**. Nas figuras 17a e 17b, o campo $\vec{B}$ está decomposto nos componentes horizontal ($\vec{B}_h$) e vertical ($\vec{B}_v$).

Os pontos da Terra em que a inclinação é nula, isto é, os pontos em que o campo magnético terrestre é paralelo à superfície da Terra, formam o **equador magnético**.

Numa bússola em que a agulha gira em torno de um eixo vertical fixo, a agulha aponta na direção da componente $\vec{B}_h$.

O ângulo α formado entre $\vec{B}_h$ e um plano vertical que tem a direção norte-sul (fig. 18) é chamado **declinação magnética**.

Navegação magnética

Em 1975 descobriu-se que algumas bactérias têm no seu interior pequenos cristais de magnetita que permitem que elas se orientem de acordo com o campo magnético terrestre. Mais recentemente descobriu-se que algumas aves migratórias também têm no interior de seu crânio pequenos cristais de materiais magnéticos que permitem que essas aves se orientem de acordo com o campo magnético terrestre.

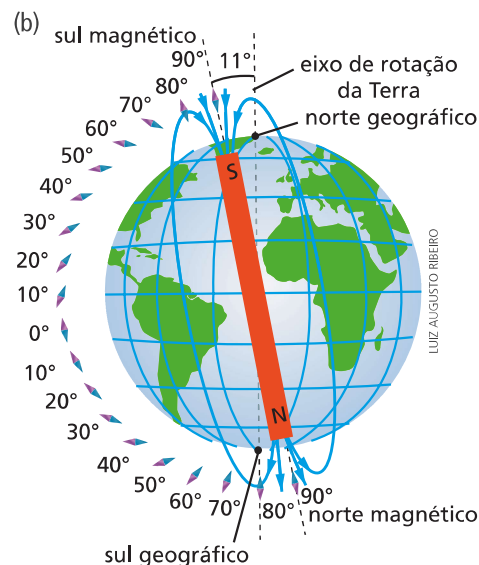
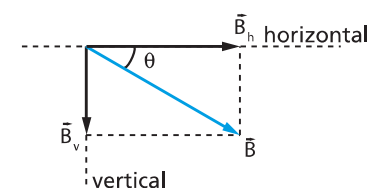
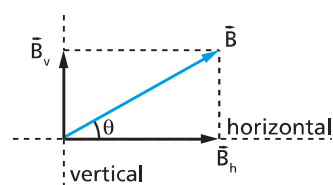


Figura 16.



(a) Campo magnético terrestre no hemisfério norte.



(b) Campo magnético terrestre no hemisfério sul.

Figura 17.

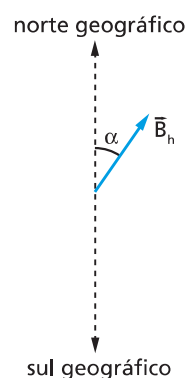


Figura 18.